Sistema de Metro y Transporte

SUBTERRANEO

Líneas Convencionales + Alimentadoras

Especificaciones + Trazo de líneas:

El trazado de las líneas de metro es resultado de análisis y estudios de cada uno de los elementos implicados en la solución de problemas que genera el trazo de la ruta: Tanto el cruce con

1) Líneas de gas, eléctricas de alta tensión e internet.
2) Asentamientos humanos.
3) Tránsito vehicular.
4) Condiciones del subsuelo.
5) Afectaciones.
6) Topografía del terreno.
7) Problemas que plantean la operación del propio sistema y que beneficien el confort y la seguridad del usuario.

Para el diseño de una línea de metro, se planifica una serie de tangentes y curvas circulares para adaptarse al terreno y a las limitaciones del espacio urbano, como edificios o calles. Esto asegura que los trenes puedan navegar de forma segura y cómoda, respetando velocidades y normas técnicas.

Tangentes y curvas:

Las tangentes se refieren a las secciones rectas de la vía, que representan los tramos donde el tren avanza en línea recta. Estas secciones son esenciales para mantener velocidades constantes y son el punto de partida para cualquier cambio de dirección.

Por otro lado, las curvas circulares son arcos de circunferencia con un radio constante que conectan dos tangentes, permitiendo que el tren cambie de dirección de manera gradual. Este diseño es crucial para evitar giros bruscos que podrían afectar la estabilidad del tren o el confort de los pasajeros.

En el contexto del diseño geométrico, las curvas circulares simples son la forma más común de enlazar dos alineamientos rectos, no solo en carreteras, sino también en vías férreas y líneas de metro. Una curva circular simple está compuesta por elementos como el ángulo de deflexión (Δ), que es el ángulo formado por la prolongación de una tangente y la siguiente, y el radio (R), que determina la curvatura del arco. Otros elementos incluyen la longitud de la tangente (T), la cuerda larga (CL) y la distancia externa.

Aplicación en el Proceso de Trazado de Líneas de Metro

El proceso de trazo de una línea de metro implica planificar la alineación horizontal, que consiste en una secuencia de tangentes y curvas circulares. Este diseño debe adaptarse a las restricciones urbanas, como la presencia de edificios, calles y otros obstáculos, mientras se asegura la seguridad y el confort. Las curvas circulares son especialmente importantes en áreas donde el espacio es limitado, ya que permiten cambios de dirección sin necesidad de tramos rectos excesivamente largos, lo que podría ser impráctico en entornos urbanos densos.

En el diseño de las líneas de metro, se considera la velocidad de diseño, que influye en el radio mínimo de las curvas. Por ejemplo, un radio más grande permite velocidades más altas, mientras que un radio más pequeño es necesario en curvas cerradas. Además, se deben cumplir normas técnicas que aseguren la estabilidad del tren, como el peralte (inclinación de la vía en las curvas) y la visibilidad, para evitar riesgos en la operación.

Restricciones de alineamiento:

1) En toda curva horizontal de radio menor de 1800 m deberá existir una sobreelevación**.**
2) Entre dos curvas consecutivas deberá existir una tangente mínima de 17.000 m, esta longitud puede variar dependiendo del radio y de la deflexión. de cada curva, por lo cual será necesario realizar un análisis detallado para cada caso**.**
3) En todo tipo de curva horizontal deberá tenerse una longitud de curva circular mínima de 16.00 m y puede variar también con las mismas condiciones que en el caso anterior**.**
4) Para el **trazo de una línea se deberá utilizar el menor número de curvas posible.**
5) Los aparatos de cambio de vía deberán ubicarse siempre en tangentes horizontales.
6) Las estaciones deberán localizarse siempre en tramo tangente.
7) El trazo de una línea deberá estar apoyado en poligonales cerradas con el fin de fijar su posición.
8) La precisión mínima aceptable para el análisis del trazo, y sus poligonales deberá ser de 1:10 000.
9) La distancia mínima entre la estructura del Metro y los paramentos de las edificaciones cercanas será determinada por los estudios de mecánica de suelos**.**

Cadenamientos:

Los cadenamientos deberán determinarse teniendo medidas las curvas calculadas con deflexiones reales, así como las distancias entre puntos de inflexión, con los que se dará el kilometraje a todos los puntos principales del trazo,

El origen de cadenamientos deberá estar localizado sobre una tangente de un punto de fácil acceso. En la localización del origen se deberán evitar cadenamientos negativos.

a) Los cadenamientos deberán ser calculados al milímetro.
b) La referenciación de trazo tiene por objeto determinar la posición de los puntos principales del trazo, para una posterior reubicación del mismo y para estudios posteriores del comportamiento del proyecto.

Perfil de estaciones:

Durante el proyecto vertical integrante del análisis geométrico de las líneas de metro se definió la posición que deberá tener cada perfil para librar las diferentes interferencias existentes y además plantear soluciones para obras futuras. Deberá tenerse en cuenta que este proyecto deberá proporcionar el máximo

confort al usuario, conservar el material rodante y facilitar todas las etapas constructivas, por ello surgen los *tipos de solución.*

Tipos de solución:

Para definir y estudiar el tipo de solución óptima se requiere de lo siguiente:

1. Trazo (más un perfil estratégico sobre este).
2. Instalaciones de la ciudad (como son colectores y tuberías de agua potable o drenaje).
3. Líneas eléctricas de alto voltaje de la Ministerio Interno De Energía y Comunicaciones.
4. Ductos del Instituto Petrolero
5. Cruce con líneas del metro actuales y futuras
6. Vías de ferrocarril (de mediana y alta velocidad)
7. Soluciones viales (en tramos elevados y superficiales)

Parte 1: Líneas Convencionales

- Línea 1: (Siervo de la Nación – Sofia)
- Línea 2: (Kassiane – Cuatro Caminos)
- Línea 3: (Amores – Alejandría/Copihue)
- Línea 4: (El Cid – Ingenieros Militares)
- Línea 5: (Sofia – Morelos Oriente)
- Línea 6: (Hidalgo – Rosario)
- Línea 7: (Homero – Ciencias Físicas)
- Línea 8: (El Peregrino – Estrellas)
- Línea 9: (Estrellas – Miguel Ángel)
- Línea 10: (Rio Tíber – Calvario)
- Línea 11: (Isabel la Católica – Santa Ana)
- Línea 12: (Alameda Oriente – Olimpia)
- Línea 13: (Fray Servando - Valeria Dürer)
- Línea 14: (El Dorado – Alejandría/Copihue)
- Línea 15: (Santa Mónica – Citlali)
- Línea 16: (Chabacano – Bugambilias)
- Línea 17: (Judas Tadeo – Zaragoza)
- Línea 18: (Santa Mónica – Dalia)
- Línea 19: (Rosita – Zapata)
- Línea 20: (Margarita Nelken – Arnau)
- Línea 21: (Albufera – Sayula)
- Línea 22: (Alvear – Fermi – Polígono III)

<u>Línea 1:</u> *(De Poniente a Oriente): Afluencia 670 millones de pasajeros (Anual) 100m = 2km*

Construcción de Estaciones:

Trinchera/Cajón subterráneo: Tramo Siervo de la Nación - El Jardín | Hidalgo – Sofia

Túnel profundo: Tramo Santa Mónica – Latina

<u>Siervo De La Nación – Sofia (20Km) | 16 Estaciones</u>

Tramo de circulación (únicamente) Eje 1 Poniente: Morelos

Estaciones:

- Siervo De La Nación **(1/A/C)**
- Felipe Escamilla **(1/18)**
- Luis Ibaraki
- Rio Seine **(1/4)**
- El Jardín
- Latina **(1/7)**
- Santa Mónica **(1/4/7/15/18)**
- Hidalgo **(1/2)**
- La Ilíada
- Aranza
- Velasco
- Diego Kisai **(1/8)**
- Palacio Real **(1/B)**
- Jardín Botánico
- Sagrada Catedral
- Sofia **(1/5/6)**

Especificaciones: Construcción 2000-2003

Inicio de construcción: **15 de febrero de 2000**

Primer puesta en servicio: **4 de julio de 2003** *(Tramo Siervo de la Nación – Aranza)*

Inauguración completa: **15 de septiembre de 2003**

Método de construcción: Cortar y cubrir sobre Eje 1 poniente (**Profundidad: 10 metros**)

Rodadura: **Neumática** (Tramo accidentado + pendiente prolongada entre Santa Mónica y Latina)

Electrificación**: 750 VCC** (barra guía / alimentación por tercer riel)

Velocidad máxima: (**40km/h**)

Trenes: Alstom Metrópolis (Modelos: NA-2002, NA-2008, NA-2012, NA-2020)

Tramo: **29,5km** (20km para transporte 9,5km de operación de maquinaria)

Especs. Extra:

La línea 1 junto con otras 2, parte del primer plan de Metro creado en 2000.

Construida en 19 meses, pero sin embargo fue formalmente inaugurada meses después junto con las otras tres siguientes.

En años posteriores (2009, 2014, 2018, 2022) se han realizado múltiples reformas y rediseños a estaciones de esta línea.

En el año 2018 se planeó una extensión al poniente, pero al ser un terreno más curvo y montañoso, además de considerar la ampliación como una línea alimentadora. Se optó por crear una línea distinta, pero con conexión directa a la línea 1.

Área abastecida:

- Morelos
- Rio Seine
- Santa Mónica
- Hidalgo
- Diego Kisai
- Centro Histórico
- U.H Sofia

Talleres: Talleres Sofia, Siervo de la Nación, Rio Seine y Mega taller Santa Mónica (Deposito de trenes)

Descripción de talleres:

En estación: **Siervo de la Nación** (incluye un intercambio de medios para línea C), se cuentan con 2,5km para operación de trenes, así como intercambio de vía con la línea C, el patio cuenta con 13 talleres donde se realiza un mantenimiento sistemático de los trenes, haciendo mayormente reparación de piezas y mejoramiento de los sistemas automáticos. Se hace el mantenimiento y revisión de más de 30 talleres al día. Sirviendo para líneas 1 y C

En estación: **Rio Seine** (intercambio de medios con línea 4), se cuentan con 4km de operación de trenes, pista de pruebas para trenes nuevos y reacondicionados, además de un intercambio de vía con línea 4, el patio cuenta con 10 talleres donde se realiza un mantenimiento sistemático de los trenes, haciendo mayormente reparación de piezas y mejoramiento de los sistemas automáticos. Se hace mantenimiento y revisión de más de 23 trenes al día. Sirviendo para líneas 1 y 4. La excepcionalidad de este taller es que para su construcción se tuvo que aplicar un método de túnel profundo para su construcción ya que este tren se encuentra por debajo del gran túnel de correspondencia entre líneas 1 y 4, siendo uno de los primeros talleres subterráneos en todo el mundo.

Mega Taller: **Santa Mónica** (intercambio de medios con líneas 4,7,15 y 18). En la especificación del tramo total de la línea 1, no se cuenta la distancia del mega taller ya que este tiene que ser especificado aparte. La línea 1 cuenta con libre tránsito por este taller junto con las demás líneas que convergen en Santa Mónica.

En estación: **Sofia** (intercambio de medios con líneas 5 y 6) se cuentan con 3km para operación de trenes, así como intercambios de vía con la líneas 5 y 6, el patio cuenta con 18 talleres donde se realiza un mantenimiento sistemático de los trenes, haciendo mayormente reparación de piezas y mejoramiento de los sistemas automáticos. Se hace el mantenimiento y revisión de más de 45 trenes al día. Sirve de mantenimiento para líneas 1, 5 y 6

Estaciones de triple anden:

Sofia: Al estar propuestas más expansiones pendientes para esta estación se decide emplear una configuración de triple anden para una mejor circulación de pasajeros.

Siervo De La Nación: En los trabajos de mantenimiento hecho en 2017, debido a la construcción de la línea C, se decide ampliar la estación a triple anden; lo cual necesito de una reconstrucción parcial de esta.

Santa Mónica: Al ser la primera estación dentro de este multicomplejo, no conto con las adecuaciones correspondientes, ya que no se sabía el crecimiento que estaba por venir y ante la gran demanda de pasajeros que se tiene, en su mantenimiento de 2018 y ante la construcción de la línea 15, se decide ampliar la estación Santa Mónica a triple anden

Línea 2: *(De Norte a Surponiente) | Afluencia 900 millones de pasajeros (anual)*

Trinchera subterránea: Tramo Auverna – Palmas

Superficial: Tramo Kassiane – La Vid | Tramo: Monte Parnaso – Cuatro Caminos

Kassiane – Cuatro Caminos (40Km) | 37 estaciones

Tramo de circulación (únicamente) Eje 2 norte: Kassiane y Eje 2 sur: Calzada del Mártir

Estaciones:

- Kassiane **(2/A)**
- Abraham Clermont
- Diego Rivera | Talleres.
- Vid
- Auverna
- Las Torres
- Bosque Encantado **(2/8)**
- Juan De Gotia **(2/3)**
- El Torito **(2/4)**
- Práxedes
- Edén
- CEIP/Hidalgo **(2/1) |** Modal
- Fray Servando **(2/13)**
- Alameda Central
- ESFIF Rádonezh
- Olimpia **(2/7/15/12)** | Talleres (compartidos con línea 15).
- Normal
- Obras Publicas
- Vía Láctea **(2/10)**
- Materno Infantil
- Planetario
- Chabacano **(2/16)**
- Fresas **(2/15)**
- Abigaíl
- Palmas
- Monte Parnaso
- Isabel I
- Durazno
- Helena
- Kant

La línea 2 de metro fue la segunda en toda la red en ser inaugurada en el año 2003, siendo una de las más modernas en su época y hasta la fecha. Esta línea fue junto con otras 2, parte del primer plan de Metro creado en 2000. Aunque su construcción comenzó a principios de este año.

Fue construida en 23 meses, siendo inaugurada 1 mes después del término de su construcción.

En años posteriores (2007, 2013, 2018, 2020, 2024) se han realizado múltiples reformas y rediseños a estaciones de esta línea.

Se planeaba una ampliación sur desde la terminal de Cuatro Caminos hasta San Lázaro, pero el nuevo plan de metro del 2015 anunció la construcción de una línea 15, la cual conecta Santa Mónica y San Lázaro haciendo una conexión en Cuatro Caminos, dejando de lado el plan de una posible ampliación.

Área abastecida:

- Kassiane
- La Vid
- Bosque Encantado
- Santa Mónica
- Hidalgo
- Centro Histórico
- Olimpia
- Vía Láctea
- Chabacano
- Fresas
- Durazno
- Sol
- Miguel Ángel
- La Villa
- La Ateniense
- Cuatro Caminos

- Sol
- Miguel Ángel (**2/9)**
- San Aquilo
- La Villa
- Rosales
- La Ateniense
- El Mártir
- Cuatro Caminos **(2/A/15)** | Modal, Talleres (compartidos con línea 15), patio de maniobras.

Especificaciones: Construcción 2000-2003

Inicio de construcción: **16 de febrero de 2000**

Primer tramo puesto en servicio: **3 de mayo de 2003** *(Tramo Kassiane – Hidalgo)*

Segunda tramo puesto en servicio: **1 de agosto de 2003** *(Tramo Fray Servando – Durazno)*

Inauguración completa: **15 de septiembre de 2003** *(Tramo Helena – Cuatro Caminos)*

Método de construcción: Subterráneo: Cortar y cubrir sobre Eje 2 norte y sur: Kassiane y El Mártir, en modo de trinchera subterránea (**Profundidad: 10 metros**)

Rodadura: **Neumática** (Pendiente continua entre Vía Láctea y La Villa)

Electrificación**: 750 VCC** (barra guía / alimentación por tercer riel)

Velocidad máxima: (**50km/h**)

Trenes: Alstom Metrópolis (Modelos: NA-2002, NA-2007, NA-2016, NA-2022)

Tramo: **48,5km** (40km para transporte 8,5km de operación de maquinaria)

Talleres: Talleres Kassiane, Diego Rivera, Olimpia, Miguel Ángel y Cuatro Caminos

Descripción de talleres:

En estación: **Kassiane** (incluye un intercambio de medios para línea A), se cuentan con 3km para operación de trenes, así como intercambio de vía con la línea A, el patio cuenta con 18 talleres donde se realiza un mantenimiento sistemático de los trenes, haciendo mayormente reparación de piezas y mejoramiento de los sistemas automáticos. Se hace el mantenimiento y revisión de más de 35 talleres al día. Sirviendo para líneas 2 y A

En estación: **Diego Rivera** (se planea un futuro intercambio de medios para línea 23) se cuentan con 1.5km de operación con un patio de 8 talleres donde se realiza un mantenimiento sistemático de los trenes, haciendo mayormente reparación de piezas y mejoramiento de los sistemas automáticos. Se hace mantenimiento y revisión de más de 15 trenes al día. Sirviendo actualmente como auxiliar a taller Kassiane.

En estación: **Olimpia** (intercambio de medios con líneas 7, 15, 12 y 2) se cuentan con 8km (4km de acceso y 4 de maniobras) para operación de trenes, así como intercambios de vía con la líneas 7, 12, 15, el patio cuenta con 24 talleres donde se realiza un mantenimiento sistemático de los trenes. Se hace el mantenimiento y revisión de más de 50 trenes al día. Sirve de mantenimiento para líneas 12, 15 y línea 7. En su construcción se tuvo que aplicar un método de túnel profundo para la intersección entre el taller y todas las vías que hacen correspondencia con las demás líneas. Para esta intersección se tuvo que construir un túnel extra sobre la Calzada Olimpia para esquivar el gran túnel de correspondencia ubicado bajo esta misma calzada, además, se elaboró a una profundidad media ya que tenía que pasar por debajo del túnel profundo de la línea 7 y el de la futura línea 15. Este taller no se ubica bajo suelo, si no que la vía asciende hasta finalmente llega los talleres que se ubican a nivel superficial metros más adelante de la estación Olimpia de la línea 7, esto quiere decir que desde los andenes de la estación Olimpia de la línea 12 (extremo oriente) a el taller (extremo poniente) se hace un recorrido de más de 4km en total.

En estación: **Cuatro Caminos** (intercambio de medios con líneas 15 y A) se cuentan con 2km para operación de trenes, el patio cuenta con 12 talleres donde se realiza un mantenimiento sistemático de los trenes, haciendo mayormente reparación de piezas y mejoramiento de los sistemas automáticos. Se hace el mantenimiento y revisión de más de 20 trenes al día. Sirve de mantenimiento para líneas 15 y A

Estaciones de triple anden:

Sofia: Al estar propuestas más expansiones pendientes para esta estación se decide emplear una configuración de triple anden para una mejor circulación de pasajeros.

Siervo De La Nación: En los trabajos de mantenimiento hecho en 2017, debido a la construcción de la línea C, se decide ampliar la estación a triple anden; lo cual necesito de una reconstrucción parcial de esta.

Cuatro Caminos: Al ser la primera estación dentro de este multicomplejo, no conto con las adecuaciones correspondientes, ya que no se sabía el crecimiento que estaba por venir y ante la gran demanda de pasajeros que se tiene, en su mantenimiento de 2014 y ante la construcción de la línea 15, se decide ampliar la estación Santa Mónica a triple anden

<u>Línea 3:</u> *(De Poniente a Oriente) | Afluencia 800 millones de pasajeros (anual)*

Subterránea: Tramo Hospital 21 – Alejandría

Superficial: Tramo Amores – Aelia Pulqueria

<u>Amores – Alejandría/Copihue (22.5Km) | 34 Estaciones</u>

Tramo de circulación (únicamente) Eje 3 norte: Amores y Eje 3 sur: Ilustración

Estaciones:

- Amores **(3/A)** | Modal, patio de maniobras
- Flor De Loto | Talleres
- Naturalismo
- Hospital Poniente
- La Orquídea
- Aelia Pulqueria **(3/7)**
- Hospital 21
- Juan De Gotia **(3/2)**
- Pedro De Valdivia
- UAB-I
- Puente de la Unidad **(3/8)**
- La Cementera
- Índigo
- Lincoln
- El Dorado **(3/B)** | Modal
- Grant
- Curie
- El Fresno
- Feynman
- Herschel **(3/6)** | Modal
- Linnaeus
- Judas Tadeo **(3/17)**
- San Francisco De Asís
- Roble
- Nogal
- Oyamel
- Salvador Allende
- Rafael Guízar **(3/14)**
- Lanteri **(3/14)** | Talleres
- Ilustración

La línea 3 de metro fue la tercera en toda la red en ser inaugurada en el año 2003, siendo una de las más modernas en su época y hasta la fecha.

Esta línea fue junto con otras 2, parte del primer plan de Metro creado en 2000. Aunque su construcción comenzó a finales del mismo año

Los dos tramos de esta línea fueron construidos en 25 meses, y al terminar el tramo Lincoln – Amores se hizo la inauguración oficial

En años posteriores (2005, 2009, 2013, 2017, 2020, 2024) se han realizado múltiples reformas y rediseños a estaciones de esta línea.

Esta línea junto con las primeras 2 fue parte del primer plan de metro.

Se tenía como propósito conectar puntos importantes de la ciudad, además de futuras líneas tomando en cuenta la afluencia de estas 3 primeras y el crecimiento de la mancha urbana de ese momento.

Área abastecida:

- Flor De Loto
- Hospitales Poniente
- índigo
- Lincoln
- El Dorado
- Goethe
- El Fresno
- Judas Tadeo
- San Francisco De Asís
- Oyamel
- Lanteri
- Copihue

- Alejandría/Copihue **(3/14/A)** | Modal

Especificaciones: Construcción 2000-2002

Inicio de construcción: **30 de noviembre de 2000**

Primer tramo puesto en servicio: **4 de marzo de 2002** *(Tramo Lincoln – Alejandría/Copihue)*

Inauguración completa: **31 de diciembre de 2002** *(Tramo índigo – Amores)*

Método de construcción: Cortar y cubrir sobre Eje 3 (**Profundidad: 7.6 metros**)

Rodadura: **Neumática** (Sin pendientes prolongadas)

Electrificación**: 750 VCC** (barra guía / alimentación por tercer riel)

Velocidad máxima: (**50km/h**)

Trenes: Alstom Metrópolis (Modelos: NA-2006, NA-2010, NA-2020, NA-2022)

Tramo: **26.5km** (22.5km para transporte 4,5km de operación de maquinaria

Línea 4: *(De Poniente a Oriente): Afluencia 770 millones de pasajeros (Anual)*

Subterránea: Tramo: General Anaya – Fuerza Aérea

Superficial: Tramo: Hangares – Ingenieros Militares

El Cid – Ingenieros Militares (14Km) | 12 Estaciones

Tramo de circulación (únicamente) Av. Ingenieros Militares

Estaciones:

- El Cid **(4/8)** | Modal, patio de maniobras
- Felipe Ángeles | Talleres (compartidos con línea 8)
- El Torito **(4/2)**
- Santa Mónica **(4/1/7/15/18)** | Intermodal, C. Autobuses, Talleres centrales
- Aeropuerto T1-3 **(7/4)**
- Aeropuerto T4
- Aeropuerto T5
- Rio Seine **(4/1)**
- Fuerza Aérea
- Hangares
- Militar-I
- Ingenieros Militares **(4/A)** | Modal

Especificaciones: Construcción 2004-2005

Inicio de construcción: **27 de julio de 2004**

Inauguración completa: **15 de agosto de 2005** *(Finalizada sin inauguraciones previas)*

Método de construcción: Cortar y cubrir sobre Av. Ingenieros Militares (**Profundidad: 10 metros**)

Rodadura: **Neumática** (Pendiente prolongada entre Torito y Aeropuerto)

Electrificación**: 750 VCC** (barra guía / alimentación por tercer riel)

Velocidad máxima: (**50km/h**)

Trenes: Alstom Metrópolis (Modelos: NA-2006, NA-2012, NA-2016, NA-2020)

Tramo: **17km** (14km para transporte 3km de operación de maquinaria)

La línea 4 de metro fue la cuarta en toda la red en ser inaugurada en el año 2005.

Esta línea no forma parte de un plan de metro.

Fue construida en 13 meses, siendo inaugurada días después del término de su construcción y pruebas.

En años posteriores (2009, 2014, 2018, 2022) se han realizado múltiples reformas y rediseños a estaciones de esta línea.

La línea 4 no forma parte de algún plan de metro ya que fue construida como soporte a las obras de construcción del aeropuerto que se llevaban a cabo.

En su primer tramo solo conectaba El Torito y Aeropuerto ya que la mayoría de las personas buscaban llegar rápido y fácil al modal Santa Mónica y a las zonas norte y sur de la ciudad.
Área abastecida:

- Zona Militar
- Aeropuerto
- Santa Mónica
- El Cid

Línea 5: *(De Poniente a Oriente) | Afluencia 600 millones de pasajeros (anual)*

Superficial en su totalidad

Sofia – Morelos Oriente (13Km) | 16 Estaciones

Tramo de circulación (únicamente) Eje 1 Oriente: Sofia

Estaciones:

- Sofia **(5/1/6) |** Modal
- La Rioja
- Odisea | Talleres
- Luis Molinari **(5/17)**
- Instituto De Artes **(5/14)**
- El Bosco
- Andrea Casali
- Naranjo
- Ministerio de Sanidad
- 24 de febrero
- Casa de campo
- Condes
- La Vaguada
- Castilla **|** Talleres
- Corredor Ambiental
- Morelos Oriente **(5/A) |** Modal

La línea 5 forma parte del plan maestro de metro creado en 2004, el cual contemplaba 5 líneas más.

Fue construida en 12 meses, siendo inaugurada algunos meses después del término de su construcción y pruebas (2005).

En años posteriores (2009, 2015, 2019, 2022) se han realizado múltiples reformas y rediseños a estaciones de esta línea.

Esta línea es parte de una ampliación a oriente de la ya existente línea 1

Especificaciones: Construcción 2004-2005

Inicio de construcción: **23 de septiembre de 2004**

Inauguración completa: **28 de septiembre de 2005** *(Finalizada sin inauguraciones previas)*

Método de construcción: Superficial sobre el camellón central del Eje 1 Oriente: Sofia (**Profundidad: 10 metros**)

Rodadura: **Neumática** (Pendiente prolongada entre Naranjo y La Vaguada)

Electrificación**: 750 VCC** (barra guía / alimentación por tercer riel)

Velocidad máxima: (**50km/h**)

Trenes: Alstom Metrópolis (Modelos: NA-2006, NA-2012, NA-2016)

Tramo: **15km** (13km para transporte 2km de operación de maquinaria)

Línea 6: *(De Sur a Norte)* ***PENDIENTE A AMPLIACION (SUR)***

Subterránea: Tramo: Hidalgo – Plutón

Superficial: Tramo: La Granja – El Rosario

Hidalgo – Rosario (32Km) | 33 Estaciones

Tramo de circulación (únicamente) Eje 6 sur: Hidalgo y Eje 6 norte: Plutón

Estaciones:

- Hidalgo **(6/B) |** Modal
- Santa Fe
- Jerónimo Navarrete
- Pablo Neruda
- Alcaine
- Facultad de Odontología
- Domeyko
- Rieul de Senlis **(6/19)**
- Zaragoza **(6/17) |** Modal
- Conde De Miranda
- Nuevos Ministerios **(6/10)**
- Archivo De La Nación
- Biblioteca Nacional
- Magallanes **(6/12) |** Modal
- Gabriela Mistral
- El Huerto
- La Plata
- Pontifica
- Sofia **(6/1/5) |** Modal
- Francisco Miguel
- Europa
- San Benito **(6/14) |** Modal
- El Monte
- Herschel **(6/3) |** Modal
- Plutón
- La Granja
- Seminario Mayor
- Cedro
- La Huerta
- Monasterios

La línea 6 del metro fue la sexta en toda la red en ser inaugurada en el año 2005.

Forma parte del segundo plan maestro del metro. Y fue la segunda línea en conectar Norte y Sur

Fue construida en 20 meses, siendo inaugurada semanas después del término de su construcción y pruebas. El tramo Hidalgo-Alcaine tomo más de la mitad de este tiempo en terminarse debido a lo complicado del terreno en donde se construía.

En los primeros meses de ser inaugurada solo se tenía como terminal provisional la estación Rieul de Senlis

En años posteriores (2007, 2012, 2017, 2020) se han realizado múltiples reformas y rediseños a estaciones de esta línea.

Transporta anualmente más de 330 millones de pasajeros.

La línea 6 es una de las primeras que atraviesa zonas históricas de la ciudad.

El reciente plan de 2024 plantea una expansión de esta línea hacia Central de Abastos, ya que actualmente esa zona no cuenta con una conexión de metro además que poco a poco la zona satura los medios de transportes ya existentes.

- Coruña **|** Talleres
- Rosario **(6/A/F) |** Modal, Talleres (Línea A y C), patio de maniobras

Línea 7: *(De Surponiente a Norponiente)*

Túnel profundo (75m) en su totalidad

Homero – Ciencias Físicas (20Km) | 20 Estaciones

Tramo de circulación Av. José María Velasco Continuando por Av. María Moliner, hasta llegar a Eje 7 sur: Homero

Estaciones:

- Homero **(7/8)**
- María Moliner **(7/8)**
- Dolores Ibárruri
- Aelia Pulqueria **(7/3)**
- Santa Mónica **(7/1/4/15/18) | 2 AMPLIACIONES**
- Aeropuerto T1-3 **(7/4)**
- Hangares Internacionales
- Aeropuerto T4 (Entrada A)
- Latina **(7/1)**
- Campoamor
- Diego de Landa **(7/13)**
- Manzanares
- Olimpia **(7/2/15)**
- EFS-I
- EFS-II
- Sierra Nevada **(7/15)**
- Rosa Luxemburgo **(7/10)**
- Maestros
- Facultad de Geografía
- Ciencias Físicas **(7/10)**

La línea 7 del metro fue la séptima en toda la red en ser inaugurada en el año 2006.

Forma parte del segundo plan maestro del metro. Y es la segunda línea más profunda en toda la red

Fue construida en 28 meses, siendo inaugurada semanas después del término de su construcción y pruebas. Esta línea tuvo una gran demora en ser construida, debido a la complicación del terreno en todo su tramo.

Al tener que cruzar zonas habitacionales, parte del aeropuerto y terreno complicado se optó por utilizar el método de túnel profundo para su construcción, estando a más de 70 metros de profundidad. En años posteriores (2010, 2014, 2018, 2022) se han realizado múltiples reformas y rediseños a estaciones de esta línea.

Transporta anualmente más de 360 millones de pasajeros.

.

Línea 8: *(De Surponiente a Centro)*

Superficial: Tramo: El Peregrino – La Vía

Subterránea: Tramo: Emperatriz - Estrellas

El Peregrino – Estrellas (17Km) | 24 Estaciones

Tramo de circulación (únicamente) Eje 8 sur: El Peregrino

Estaciones:

- El Peregrino **(8/A/D)**
- Homero **(8/7)**
- Navarra
- Vista Alegre
- María Moliner **(8/7)**
- La Vía
- Emperatriz
- Bosque Encantado **(8/2)**
- Marquesa de Silvela
- Andalucía
- Puente de la Unidad **(8/3)**
- Olivares
- El Cid **(8/4)** | Modal, patio de maniobras
- Pasionaria
- Eduardo Molina
- Manuel Aleixandre **(8/B)**
- Miranda
- Unanue
- Diego Kisai **(8/1)**
- Gobernación
- CEIP-Favila
- Ambaró /Plaza Mayor **(8/B)**
- Estrellas **(8/9/B)**

La línea 8 del metro fue la octava en toda la red en ser inaugurada a finales del año 2007.

Forma parte del segundo plan maestro del metro. Esta línea es la primera de toda la red en cruzar el centro histórico de la ciudad. Esta línea fue la primera en la prioridad de construcción de este segundo plan, debido a la complicaciones del suelo y de la zona.

Fue construida en 30 meses, siendo inaugurada semanas después del término de su construcción y pruebas.

El propósito de esta línea era únicamente conectar el centro de la ciudad. Originalmente esta línea junto con la línea 9 iban a estar conectadas en una sola misma, pero la urgencia por el tramo que actualmente corresponde a la línea 8, hizo que ambos tramos fueran tomados por separado

En años posteriores (2015, 2019, 2023) se han realizado múltiples reformas y rediseños a estaciones de esta línea.

Transporta anualmente más de 420 millones de pasajeros.

Línea 9: *(De Centro a Sur)* ***AMPLIACION PENDIENTE***

Subterránea: Tramo: Estrellas – 12 de octubre

Superficial: Tramo: García Lorca – Facultad de Medicina | Alberdi – Miguel Ángel

Elevada: Tramo: Alejandro Ferrant – Sagrado Señorial

Estrellas – Miguel Ángel (26Km) | 29 Estaciones

Tramo de circulación (únicamente) Eje 9 sur: Miguel Ángel

Estaciones:

- Estrellas **(9/8/B)**
- Embajadores
- Juan Boscán
- La Alhambra **(9/12)**
- Joaquina Eguaras
- Molino Nuevo
- Poetisa Handuna **(9/10)**
- 12 De octubre
- García Lorca
- Nereida
- Rosita **(9/19)**
- Facultad de Medicina **(9/16)**
- Alejandro Ferrant
- Acacias
- EM-A
- Alfonso XII
- Argumosa
- El Marques
- Bolívar
- Magdalena
- Salamanca **(9/20)**
- Romántica
- Aravaca
- Merced
- Sagrado Señorial **(9/20)**
- Alberdi
- Mercadante
- Miguel Ángel **(9/2)**

La línea 9 del metro fue la novena en toda la red en ser inaugurada a mitades del año 2008.

Forma parte del segundo plan maestro del metro. Esta línea buscaba conectar al centro con la zona sur de la ciudad. Su principal objetivo era desahogar a la línea 2 la cual presentaba problemas de saturación.

Fue construida en 15 meses, siendo inaugurada semanas después del término de su construcción y pruebas.

Originalmente esta línea junto con la línea 8 iban a estar conectadas en una sola misma, sin embargo, los motivos de porque estas dos líneas están separadas ya ha sido explicado. Además de que juntar ambos tramos llevaría a un deterioro de trenes (ya que estas dos líneas son de rodadura neumática).

Esta línea de acuerdo con el plan maestro de 2024 planea una ampliación hasta la zona de Motolinía conectando con línea 13

En años posteriores (2016, y 2022) se han realizado múltiples reformas y rediseños a estaciones de esta línea.

Transporta anualmente más de 280 millones de pasajeros.

-

Línea 10: *(De Poniente a Oriente)*

Superficial: Tramo: Rio Tíber - Rosa Luxemburgo

Subterránea: Tramo: Monasterios – El Calvario

Túnel profundo (20m): Tramo: Rosa Luxemburgo – Colegio de Posgrados

Rio Tíber – El Calvario (36Km) | 28 Estaciones

Tramo de circulación (únicamente) Eje 10 poniente: Rio Tíber hasta hacer conexión en la estación Versalles con Eje 4 oriente: Calvario

Estaciones:

- Rio Tíber **(10/A/18)**
- Víctor de Montaigne
- Plaza Roja
- Parque de las fuentes
- Acuario Stellaria **(10/13)**
- Blasco Ibáñez
- Villa de Cuenca
- Ciencias Físicas **(10/7)**
- Maeztu
- Rosa Luxemburgo **(10/7)**
- Archivo de la Nación **(10/15)**
- Vía Láctea **(10/2)**
- Centros Médicos
- Margarita Nelken **(10/20)**
- La Cruz
- Ana Albi
- Poetisa Handuna **(10/9)**
- Fortín **(10/12)**
- Antenas
- Versalles **(10/B)**
- Campos Elíseos
- Jardín
- Nuevos Ministerios **(10/6)**
- Colegio de Posgrados **(10/17)**
- Monasterios
- Alas Clarín
- Fuente de la Reina

La línea 10 del metro fue la décima en toda la red en ser inaugurada a finales del año 2008.

Esta es la última línea que forma parte del segundo plan maestro del metro. Esta línea busca conectar la zona poniente de Las Fuentes con el oriente de la ciudad, cruzando parte del centro histórico de la ciudad

Fue construida en 18 meses, siendo inaugurada meses después del término de su construcción y pruebas.

Esta línea de acuerdo con el segundo plan maestro sería la segunda más grande en cuanto a recorrido, sin contar el plan de ampliación hacia Alameda Oriente, el cual seria cedido a la Línea 12.

La demora de su apertura y conclusión de proyecto fue debido a la dificultad en la construcción en la zona de Archivo de la Nación.

En años posteriores (2014, 2019 y 2024) se han realizado múltiples reformas y rediseños a estaciones de esta línea.

Transporta anualmente más de 370 millones de pasajeros.

- El Calvario

Línea 11: *(De Centro a Sur)*

Túnel profundo (25m): Tramo: Isabel la Católica – Circuito judicial

Subterránea: Tramo: Tribunal supremo – Facultad de Derecho

Superficial: Tramo: Biblioteca Alesna – Santa Ana

Isabel la Católica– Santa Ana (16Km) | 16 Estaciones

Tramo de circulación (únicamente) Eje 11 sur: Isabel la Católica

Estaciones:

- Isabel la Católica **(11/B)**
- Riobamba
- Edgar Neville
- Orense
- Ramonet
- Luis Buitrago **(11/16)**
- El Olmo
- Tribunal
- Palacio Legislativo
- Fiscalía General
- Senadores
- Facultad de Derecho
- Alesna
- Alfonso Cano
- José Martí
- Santa Ana **(11/A)**

La línea 11 del metro fue la undécima en toda la red en ser inaugurada a finales del año 2009.

Esta es la primera línea que forma parte del tercer plan maestro del metro. Esta línea busca conectar la zona de Santa Ana con el Poder Judicial de la Ciudad y con los residenciales de El Olmo y Riobamba.

Fue construida en 16 meses, siendo inaugurada semanas después del término de su construcción y pruebas.

Esta línea fue la primera en ser propuesta en el nuevo tercer plan maestro.

En años posteriores (2016, y 2022) se han realizado múltiples reformas y rediseños a estaciones de esta línea.

Transporta anualmente más de 220 millones de pasajeros.

Línea 12: *(De Oriente a centro)* ***AMPLIACION TERMINADA***

Subterránea: Tramo: Panteones – Héroes de Nacozari | Orfeo – Olimpia

Superficial: Tramo: Antonio Ponz – La Alhambra

Alameda Oriente – Olimpia (22Km) | 24 Estaciones

Tramo de circulación: Comienza desde Av. De los Panteones (estación Alameda Oriente) para después en la estación Noche Triste continuar por Eje 12 oriente: Noche Triste, hasta llegar al cruce con Eje 12 poniente: Artemisa, para continuar hasta Eje 2 norte Kassiane donde se encuentra la estación Olimpia

Estaciones:

- Alameda Oriente **(12/A/E)**
- Panteones
- La Almudena
- Noche Triste (Previa terminal provisional) **(12/24)**
- El Pípila
- Héroes de Nacozari
- Antonio Ponz
- Berástegui
- Emilio Ferrari
- Virgen de la Oliva
- Arcentales **(12/17)**
- Ramon Vizcaino
- Magallanes **(12/6)**
- Allende
- Palermo
- Artemisa **(12/B)**
- Fortín **(12/10)**
- El Caracol
- La Alhambra **(12/9)**
- San Rosendo
- Orfeo
- Velázquez Bosco
- Real Plaza
- Olimpia **(12/15/7/2)**

La línea 12 del metro fue la duodécima en toda la red en ser inaugurada a finales del principios del 2010.

Esta es la segunda línea que forma parte del tercer plan maestro del metro. Esta línea busca conectar el oriente con el centro histórico de la ciudad, llegando hasta la zona de Normal de Maestros de la línea 2.

Fue construida en 14 meses, siendo inaugurada semanas después del término de su construcción y pruebas.

Originalmente se planeaba una ampliación de la línea 10 hacia Alameda Oriente y que la línea 12 solo abarcara hasta Noche Triste. Con el tiempo se analizó que la ampliación de la línea 10 generaría conflictos vecinales en la construcción del tramo Calvario – La Almudena, ya que atravesaría zonas habitacionales. Por lo que se dio la ampliación a la línea 12 la cual tendría una mejor conexión con la estación La Almudena.

En años posteriores (2015, 2019 y 2023) se han realizado múltiples reformas y rediseños a estaciones de esta línea (contando su ampliación en 2023).

Transporta anualmente más de 300 millones de pasajeros.

-

-

Línea 13: *(De Centro a sur)* ***AMPLIACION TERMINADA***

Subterránea: Tramo: Fray Servando – Acuario Stellaria

Superficial: Tramo: María del Consuelo - Dürer

Fray Servando – Dürer (34Km) | 33 Estaciones

Tramo de circulación: Comienza desde Eje 5 poniente: Fray Servando hasta hacer conexión en la esquina con Rio Tíber en la estación Acuario Stellaria, y continuar por Eje 3 poniente: Gran Canal

Estaciones:

- Fray Servando **(13/2)**
- Pléyades **(13/15)**
- Camargo
- Diego de Landa **(13/7)**
- Salinas Moreau
- Francisco De Sales
- Ángel Llorca
- Talamantes
- Gante
- San Pedro de los Pinos
- Letrado
- Libertad
- Desarrollo Familiar
- Moncloa
- Santiago Rusiñol
- Fuente Noria
- Acuario Stellaria **(13/10)**
- Consuelo
- Alberca Olímpica
- Parques Acuáticos
- Valdemarín
- Gran Canal
- La Rábida
- Misiones
- Gran presa
- Tenistas
- Leñeros
- Motolinía **(AMPLIACION DE LINEA)**

- Ferreira
- Bellas Artes
- Instituto Cultural
- MediSur
- Dürer **(13/A)**

Línea 14: *(De Centro a Oriente)*

Subterránea: Tramo: El Dorado – Víctor Hugo

Superficial: Víctor Hugo – Alejandría

El Dorado – Alejandría (16Km) | 14 Estaciones

Tramo de circulación: Inicia en Eje Central en la estación El Dorado hasta llegar a Calz. Vicente Guerrero en la estación Montecarmelo continuando sobre esta hasta llegar a la Av. Osa Mayor hasta la estación Alejandría.

Estaciones:

- El Dorado **(14/3/B)**
- Montecarmelo **(14/B)**
- Guerrero
- Fórum Monarca
- Libertad
- San Benito **(14/6)**
- Ramon y Cajal **(14/17)**
- Instituto De Artes **(14/5)**
- Víctor Hugo
- UAA-IV
- Rafael Guízar **(3/14)**
- Lanteri **(3/14)**
- Osa Mayor
- Alejandría **(3/A/B)**

Línea 15 {Tren Rápido): *(De Centroponiente a sur)*

Túnel Profundo (Tuneladora + lumbreras con profundidad de 75 metros) Tramo: Santa Mónica – Auditorio Nacional

(Se asciende la altitud conforme el paso de las estaciones (si se hace el tramo Santa Mónica – Auditorio Nacional se asciende, si se hace el tramo contrario se desciende).

Se maneja un ascenso/descenso de 6.25 metros por estación aproximadamente. Empezando con una profundidad de 75 metros en la estación Santa Mónica hasta llegar a una profundidad de 15 metros en la estación Auditorio Nacional. Todo el tramo se hace bajo un modelo de pendiente prolongada al ubicarse en un terreno tan inestable

Cajón Subterráneo: Tramo Villege – Cuatro Caminos

Superficial: Tramo: Alameda Sur – Estrella del Amanecer

Santa Mónica – Estrella del Amanecer (42.7Km) | 29 Estaciones

Tramo de circulación: Inicia en Calz. Santa Mónica para después incorporarse al poniente a la Av. Nubes, hasta entroncar con Eje 5 poniente: Fray Servando, y continuando por calle Isidro Fabela para después pasar por debajo de la estructura de la Secundaria Federal No.1 saliendo por el lado poniente a la Calz. Vasco de Quiroga, haciendo un leve giro para continuar por Calles Belem, Rosa de Castilla y Cuautitlán hasta salir a la Calz. Olimpia, después se hace un pequeño giro al oriente para continuar por calles Diaz, Normal de Maestros, y Justo Monroy saliendo en el Eje 10 poniente: Rio Tíber y continuando por debajo del andador peatonal Planetario, y el Parque Bicentenario, llegando a la Av. Fresas para continuar por Calles 4 y 5 hasta llegar a Calle 10, de nuevo se gira levemente para continuar por calles Chalma y La Joya llegando a la zona del Fórum Helena y atravesándolo por completo hasta entroncar y seguir por la Av. Pasteje, después se gira al oriente levemente para seguir por la Calle Toxi y entroncar con la Calz. Motolinía, para continuar por la Av. Villege y llegar a la zona de 4 Caminos, donde se toma finalmente el Eje 10 Sur: Alfonso Cifuentes hasta llegar a la glorieta del Amanecer

Estaciones:

- Santa Mónica **(15/18/7/1/4) | 2 AMPLIACIONES DE ESTACION PLANTEADAS**
- Nubes
- Pléyades **(13/15)**
- Vasco de Quiroga
- Olimpia **(15/12/7/2)**
- Sierra Nevada **(15/7)**
- Archivo de la Nación **(15/10)**
- Parque Bicentenario
- Fresas **(2/15)**

- Calle 10
- Fórum Helena
- Auditorio Nacional
- Villege
- Cuatro Caminos **(15/A/2)**
- Alameda Sur
- Alsacia - I
- Alsacia - II
- Alsacia - III
- Querencia
- Alonso Cifuentes
- Puente Lerma
- Alvear **(15/22)**
- Del Prado
- Hispano Ferrer
- Ensambladora
- Ford
- San Lázaro
- Estrella del Amanecer **(15/H)**

Línea 16: *(De Poniente a Suroriente)*

Subterránea: Tramo: Chabacano – La Piedad

Superficial: Tramo: Kinsasa – Bugambilias

Chabacano – Bugambilias (19Km) | 14 Estaciones

Tramo de circulación: Por Calz. Chabacano hasta llegar a la glorieta de los Artilleros, se gira al sur por Av. Ascensión hasta llegar a la zona de La Huerta, donde se gira la oriente por la Av. Luis Buitrago hasta llegar a la calle de las Bugambilias

Estaciones

- Chabacano **(16/2)**
- La Piedad
- Kinsasa **(16/20)**
- Arroyo
- Facultad de Medicina **(16/9)**
- Hospital Universitario
- Artilleros **(16/19)**
- Señor de la Ascensión
- Puebla
- Magnolia
- Fortaleza
- La Huerta
- Luis Buitrago **(11/16)**
- Bugambilias

Línea 17: *(De Centro norte a Centro sur)* ***AMPLIACION PENDIENTE***

Trinchera Subterránea: Tramo: Judas Tadeo – Corregidora

Superficial: Tramo: Ninfas - Zaragoza

Judas Tadeo – Zaragoza (14Km) | 11 Estaciones

Tramo de circulación: Recorre en su totalidad la Calz. Ignacio Zaragoza

Estaciones:

- Judas Tadeo **(17/3)**
- Zaldívar
- Etna
- Ramon y Cajal **(17/14)**
- Luis Molinari **(17/5)**
- Corregidora
- Ninfas
- UCM-IX
- Arcentales **(17/12)**
- Colegio de Posgrados **(17/10)**
- Zaragoza **(17/6)**

Línea 18: *(De Centro norte a Centro sur)* ***FALTANTE A CONSTRUIR: RAMAL OJO DE AGUA – SANTA MONICA***

Túnel Profundo:

Subterránea:

Superficial:

Viaducto elevado:

Tramo 1: Santa Mónica – Ojo de Agua (20.7Km) **RAMAL EN CONSTRUCCION**

Tramo 2: Ojo de Agua – Dalia (29.7Km) | 38 Estaciones

Tramo de circulación:

Estaciones:

- Santa Mónica **(15/18/7/1/4) | 2 AMPLIACIONES DE ESTACION PLANTEADAS**
- Felipe Escamilla **(1/18) |** **EN CONSTRUCCION**
- Túnel Emisor | **EN CONSTRUCCION**
- Rio Tíber **(18/10/A) |** **EN CONSTRUCCION**
- Ojo de Agua **(18/A)**
- Laguna de Patos
- Jirón
- Sayula **(18/21)**
- La Palapa
- Pisagua
- Rancho Viejo
- Apanco
- Terraza Real
- Varela
- Aztacalco
- Pescadores
- Tlaxomulco
- Perseo
- Sucilia
- Mayapan
- Viveros/Tratadora
- Arinza
- Nuevo Florecer
- Balasté
- Jardín Del Abuelo

- El Pino
- Flor De Luna
- Mariana
- Los Angelitos
- Parque Verde
- Camino Real
- Bochil
- Puerto de Alvarado
- Asís
- Cerecinos
- Albardín
- Alameda Dalias
- Dalia **(18/C)**

Línea 19: *(De Centro poniente a Centro oriente)* ***AMPLIACION PENDIENTE***

Trinchera Subterránea:

Superficial:

Rosita – Zapata (11Km) | 9 Estaciones

Tramo de circulación: Recorre en su totalidad

- Rosita **(19/9)**
- Uhagon
- Artilleros **(19/16)**
- Elisa
- Torre 800 **(19/B)**
- José Anespere
- Meninas
- Rieul de Senlis **(19/6)**
- Zapata

Línea 20: *(De Centro poniente a Sur)* ***AMPLIACION PENDIENTE***

Trinchera Subterránea:

Superficial:

Margarita Nelken – Arnau (21Km) | 23 Estaciones

Tramo de circulación: Recorre en su totalidad:

- Margarita Nelken **(20/10)**
- Peñalba
- Meliloto
- Kinsasa **(20/16)**
- Camarena
- Manzanilla
- Almazán
- Parque de la Palma
- Hilario Sangrador
- Derechos Humanos
- Salamanca **(20/9)**
- Milpas
- Sagrado Señorial **(20/9)**
- La Cabaña
- María Del Carmen
- Sur 924
- Avícola
- Sepúlveda
- Alcazaba
- Arnau **(20/A)**

Línea 21: *(De Norte a Sur)*

Superficial en su totalidad

Albufera – Sayula (24Km) | 20 Estaciones

Tramo de circulación: Recorre en su totalidad la Av. Sayula

- Albufera **(21/C)**
- Sierra Norte
- Rio Seco
- Laforet
- El Pilar
- Venus
- Rio Colorado
- Papaloapan
- Sauces
- Ojo De Liebre
- Cañada
- Gaite
- Frida Kahlo
- La Divina
- Santa Teresa
- Cuitzeo
- Girasoles
- La Montserrat
- Tic-Ti
- Sayula **(21/18)**

Línea 22: *(De Poniente a Oriente)*

Superficial:

Elevada:

Alvear – (Ramal 1: Desde San Fernando a Polígono III | Ramal 2: Desde San Fernando a Fermi) (26Km) | 25 Estaciones

Tramo de circulación: Recorre en su totalidad:

- Alvear **(22/15)**
- Hispanidad
- Brunel
- Polígono XI
- Faraday
- Polígono X
- Uranio
- Rahman Khan
- Polígono IX
- Neumann
- Polígono VIII
- Olmos
- Franklin
- Polígono VII
- Braun
- Polígono VI
- San Fernando

Ramal sur:

- Polígono II
- Arquímedes
- Polígono I
- Fermi

Ramal norte:

- Benz
- Polígono V
- Polígono IV
- Polígono III

Actualmente (2025) la red de metro neumática cubre 22 líneas

copihue

abedul

Parte 2: Líneas Alimentadoras

- **Línea A: (Kassiane – Ciudad Azteca)**
- **Línea B: (Ciudad Azteca – Asura)**
- **Línea C: (Siervo de la Nación – Tlacotepec)**
- **Línea D: (El Peregrino – Los Jarros)**
- **Línea E: (Alameda Oriente – Santiago Apóstol)**
- **Línea F: (Rosario – La Joya)**
- **Línea G: (Tlacotepec – Los Pastores)**
- **Línea H:**

Línea A: *(Circula por circuito periférico)*

Subterránea: Tramo: Karla Asura – Conde De Casal

Superficial: Tramo Kassiane – El Canalillo | Isabel De Villena – San Diego

Elevada: Tramo: Ankara – Residencias | La Pastora – Ciudad Azteca

Kassiane – Ciudad Azteca (132.8Km) | 124 Estaciones

Tramo de circulación: Circuito periférico Asura, integrado por:

Periférico tramo Kassiane – Rio Tíber: *Eje 8: poniente: Calzada Angela Figuera* | *Eje 7 poniente: Santiago Cordero* | *Eje 9 poniente: Carlos Latorre* | *Av. Hilandería, Av. Pablo Moncayo* | *Eje 10: norte: Juan De Dios* | *Av. Parques Nacionales y Av. Lagos.*

Tramo Los Ángeles – Santa Ana*: Eje 5 oriente: Ángeles* | *Eje 4 sur: Calzada El Canalillo* | *Eje 3 oriente: Universidad* | *Eje 9 oriente: Instituto Literario* | *Av. De Los Hospitales, Av. Fernando Poo.*

Tramo Flor De Rocío – Salón De Pinos:

Estaciones:

- Kassiane **(A/2)**
- Angela Figuera
- La Oprimida
- Platanares
- El Peregrino **(A/D/8)**
- Prieto Castro
- Santiago Cordero
- Amores **(A/3)**
- Industrial
- Ingenieros Militares **(A/4)**
- Madrigal
- Aldea Real
- Siervo de la Nación **(A/D/1)**
- Distribuidora
- Túnel emisor **(A/14)**
- Carlos Latorre
- Miguel Grau
- Pablo Moncayo
- Hilandería
- Miguel Servet

- ESI
- Juan de Dios
- Rio Tíber **(A/10/18)**
- Ministerio de Parques
- Cárcamo de Bombeo
- López de Hoyos
- Protección Civil
- Técnica 155
- Velódromo
- Estadio Olímpico
- Polideportivo
- El Llano
- Ángeles
- Ojo de Agua **(A/18)**
- Parque de los Patos
- Mar de Cristal
- Mendizábal
- Calle de las Manzanas
- Ministerio de Seguridad
- Instituto de la Juventud
- Felipe Salvador
- Baleares
- Dürer **(A/13)**
- Rodrigo de Castellan
- Bosque de la Villa
- El Canalillo
- Ankara
- Cuatro Caminos **(A/15/2)**
- Alsacia
- Arnau **(A/20)**
- López Otero
- Residencias
- Isabel De Villena
- Ciudad Universitaria
- Facultades
- Aeropuerto Álvarez Morisset (Terminal 1-2)
- Hospitales Sur

- General de Especialidades
- El Capulín
- Arroyo de Antequino
- Fernando Poo
- MIDEyC *(Ministerio Interno De Energía y Comunicaciones)*
- Santa Ana **(A/11)**
- Flor De Rocío
- José Martin
- Villas Monarcas
- Las Peñuelas
- Mercedes
- Prados
- Zuloaga
- Suprema Corte
- Amapola
- López Mateos
- Margaritas
- Medicina Familiar
- Hospital 235
- Cobeña
- Ortega y Munilla
- Asura **(A/B)**
- Conde de Casal
- Álamo
- Mariblanca
- Fausta Elorza
- Ramon Lujan
- Ortiz
- Campos
- Salón de Pinos
- Alameda Oriente **(A/E/12)**
- Camposanto
- Floristas
- La Soledad
- Puerta Santa Fe
- Morelos Oriente **(A/5)**
- Colmenar Viejo

- Alejandría **(A/14/3)**
- Javier Mina
- Madre Celeste
- Parque Rio
- Picara Molinera
- 20 De noviembre
- Sierra Molina
- Oyameles
- Puerta Asura
- Rosario **(A/F/6)**
- Francisco Del Paso
- Rafael Alberti
- Montiel
- San Diego
- La Pastora
- Ciudad Azteca **(B/A)**

Especificaciones:

Construcción 2011-2015

Inicio de construcción: **22 de enero de 2011**

Primer puesta en servicio: **6 de mayo de 2012** *(Tramo Kassiane – Rio Tíber)*

Segunda puesta en servicio: **8 de agosto de 2013** *(Tramo Rio Tíber – Arnau)*

Tercera puesta en servicio: **17 de septiembre de 2014** *(Arnau – Asura)*

Cuarta puesta en servicio: **22 de diciembre de 2015** *(Asura – Ciudad Azteca)*

Inauguración completa: **22 de diciembre de 2015**

Método de construcción:

Rodadura: **Neumática**

Electrificación**: 750 VCC** (barra guía / alimentación por tercer riel)

Velocidad máxima: (**80km/h Servicio ordinario**) (**100km/h Servicio premium**)

Trenes: Alstom Metrópolis (Modelos: NA-2014, NA-2010, NA-2018, NA-2022)

Tramo: **149.8km** (132km para transporte, 17km de operación de maquinaria)

La Línea A, con una longitud de 132.8 km y 124 estaciones, representa una infraestructura de transporte masivo diseñada para la metrópoli con más de 30 millones de habitantes y en crecimiento. Su trazado circular sobre el camellón central del anillo periférico Asura la posiciona como un eje crítico para la conectividad urbana, integrándose con otras 18 líneas de metro.

Se detalla su estructura, funcionamiento, especificaciones técnicas y estimaciones de afluencia, considerando las especificaciones proporcionadas y la topografía de la ciudad, descrita como una meseta con diferencias de elevación de 30-50 m entre puntos clave como Cuatro Caminos (sur), Siervo de la Nación (poniente), Kassiane y Ciudad Azteca (norte), y Alameda Oriente (oriente).

Estructura y Características Técnicas

La línea se divide en tramos subterráneos, superficiales y elevados para adaptarse a la densidad urbana y la topografía:

- **Subterráneo**: Tramo entre Karla Asura y Conde de Casal, adecuado para áreas densas.
- **Superficial**: Tramos entre Kassiane y El Canalillo, e Isabel De Villena y San Diego, aprovechando terrenos planos.
- **Elevado**: Tramos entre Ankara y Residencias, y La Pastora y Ciudad Azteca, ideales para zonas congestionadas o con cambios de elevación.

Cada estación cuenta con 6 andenes, distribuidos en:

- 2 andenes para el servicio ordinario, que recorre las 124 estaciones en ambas direcciones.
- 2 andenes para el servicio premium, que atiende exclusivamente a las 20 estaciones más importantes, identificadas como zonas clave las cuales son: Ciudad Azteca (entrada norte, terminal de la Línea B), Rosario (conexión industrial y centro histórico), Alejandría, Morelos Oriente, Alameda Oriente, Asura (entrada suroriente), Santa Ana, Universidad, Arnau, Cuatro Caminos, Ojo de Agua, Río Tíber, Siervo de la Nación, Ingenieros Militares, Amores, El Peregrino y Kassiane.
- Los 2 andenes restantes podrían destinarse a servicios adicionales, mantenimiento o expansiones futuras.

La distancia promedio entre estaciones, calculada como 132.8 km / 124 ≈ 1.07 km, se ajusta al rango especificado en Ley de Transportes Eléctricos con un tramo de Interestación de 1-2 km. Sin embargo, se menciona una separación de aproximadamente 3.9 km entre Kassiane y Ciudad Azteca, lo que excede el límite. Al ser ambas terminales y por lo complicado del terreno y no extender el tiempo de recorrido no se tomó como alternativa realizar una estación adicional

En cuanto a los rieles, se asume el uso de rieles de acero estándar de 1435 mm (ancho internacional), con electrificación mediante tercer riel para toda la línea, lo cual la convierte en una de rodadura neumática para alcanzar la velocidad requerida y debido a los cambios de pendiente en el terreno.

Esta tecnología ofrece ventajas como mayor aceleración y deceleración, menor ruido y mayor comodidad para los pasajeros. Sin embargo, esto implica mayor desgaste y costos de mantenimiento, especialmente en una línea tan extensa con tramos elevados y superficiales.

Funcionamiento de la Red

La operación de la Línea A se basa en dos servicios principales:
Nota: Para determinar la cantidad de trenes necesarios para lograr la frecuencia de 2 minutos en el servicio ordinario y 4 minutos en el servicio premium, se calculó el tiempo total de bucle para cada servicio, considerando el tiempo de viaje y las paradas. La fórmula utilizada fue N = T / h por dirección, donde T es el tiempo total de bucle y h es la frecuencia deseada (no se muestra formula), reconociendo que, en una línea circular, los trenes operan en ambas direcciones (sentido horario y antihorario).

- **Servicio Ordinario**: Trenes circulan en sentido horario y antihorario, deteniéndose en todas las 124 estaciones. Este servicio es ideal para usuarios que necesitan acceso a áreas específicas o locales. El tiempo estimado para completar el circuito es de aproximadamente 3 horas, incluyendo paradas de 30 segundos por estación. La frecuencia sugerida es de 150 segundos, requiriendo aproximadamente 72 trenes por dirección para mantener esta cadencia, considerando un ciclo de 200 minutos.
- **Servicio Premium**: Trenes también operan en ambas direcciones, pero solo detienen en las 20 estaciones clave, seleccionadas por su importancia estratégica (centros de transporte, universidades, zonas industriales o conexión con el centro histórico). El tiempo estimado para completar el circuito es de 2 horas, con una frecuencia de 300 segundos, requiriendo alrededor de 20 trenes por dirección, con un ciclo de 117 minutos. Este servicio reduce significativamente el tiempo de viaje para usuarios que se desplazan entre zonas principales.

La topografía de la ciudad, con variaciones de 30-50 m, influye en el diseño, especialmente en tramos elevados para superar desniveles y subterráneos en áreas densas, asegurando eficiencia operativa y seguridad.

Velocidad y Especificaciones de Trenes

La velocidad de los trenes se estima considerando la distancia promedio entre estaciones (1.07 km) y las características típicas de sistemas de metro. Se sugiere una velocidad máxima de 80 km/h, con un cálculo detallado:

Para 1 km, asumiendo aceleración de 1 m/s² hasta 22.22 m/s (80 km/h), el tiempo total entre estaciones, incluyendo 30 segundos de parada, es de aproximadamente 1.62 minutos por estación.

- Para el servicio ordinario, con 124 paradas, el tiempo total es de 200.88 minutos (3.35 horas),
- Para el servicio premium, con 20 paradas y distancias promedio de 6.64 km, el tiempo entre estaciones es de 5.85 minutos, totalizando 117 minutos (1.95 horas), ajustado a 2 horas.
- La cantidad de trenes se estima en 50-70 unidades operativas, con 40-50 para el ordinario y 10-20 para el premium, considerando trenes de 6-8 vagones, con capacidad de 1000-1500 pasajeros por unidad, ajustándose a la alta demanda.

Las estaciones incluyen puertas de seguridad, conocidas como puertas de andén (PSDs) o puertas automáticas de plataforma (APGs), que son comunes en otros sistemas modernos como los de Hong Kong o Singapur. Estas puertas mejoran la seguridad al prevenir accidentes, como caídas a las vías, y permiten un mejor control climático en estaciones subterráneas. Dado el alto volumen de pasajeros esperado (1.5 a 2.5 millones diarios), su implementación garantiza la seguridad y eficiencia operativa.

Para manejar la gran afluencia de usuarios, las estaciones deben diseñarse siguiendo principios de diseño de estaciones de tránsito (Transit station design principles), incluyendo:

- **Múltiples entradas y salidas:** Para distribuir el flujo de pasajeros y reducir congestiones.
- **Plataformas anchas:** Para acomodar grandes cantidades de pasajeros esperando trenes.
- **Layouts eficientes:** Con señalización clara, caminos lógicos y mínimos obstáculos.
- **Escaleras mecánicas y ascensores:** Para facilitar el transporte vertical, especialmente en estaciones profundas.
- **Sistemas de ventilación y control climático:** Para mantener la comodidad en condiciones de alta densidad.
- **Medidas de seguridad:** Incluyendo salidas de emergencia, sistemas de supresión de incendios y puertas de andén.
- **Espacios comerciales:** Posiblemente integrados para servir a los pasajeros y generar ingresos.

En estaciones elevadas y superficiales, el diseño de las estaciones con techos y marquesinas para proteger a los pasajeros y las vías además de contar con sistemas de drenaje eficientes para evitar acumulaciones de agua en las vías. En condiciones normales, el sistema opera eficientemente bajo lluvia, con mínimas interrupciones. Sin embargo, en lluvias extremas, podría haber retrasos, aunque con el diseño adecuado, el impacto en la frecuencia es limitado. El drenaje es robusto en las áreas bajas de la ciudad ya que la topografía cuenta con diferencias de entre 30-50 m.

La afluencia se estima considerando la población, la conectividad con 18 líneas y la comparación con sistemas similares, asumiendo que la Línea A, como línea circular principal, transporta el 10-20% del total, estimando además según registro de entrada una afluencia de 4.2 millones de pasajeros considerando su rol estratégico.

Línea B: *(De norte a sur)*

Subterránea: Tramo: Ciudad Azteca – Fuenlabrada

Superficial: Tramo: Lincoln - Asura

Isidro Fabela – Asura (42Km) | 52 Estaciones

Tramo de circulación: Eje Central:

Estaciones:

- Isidro Fabela **(B/A)**
- Tepetitlán
- Terminal Norte
- Diego de León
- Betancourt
- Colon
- Pío XII
- El Dorado **(B/3/14)**
- Montecarmelo **(B/14)**
- Horizonte
- Vicario
- Manuel Aleixandre **(B/8)**
- Zárate
- Gran Ciudad
- Palacio Real **(B/1)**
- Plaza Mayor/ Ambaró **(B/8)**
- María de Guadalupe
- Portales
- Estrellas **(B/9/8)**
- Concordia
- La Priora
- Artemisa **(B/12)**
- World Trade Center
- La Piedad
- Versalles **(B/10)**
- Torre Áurea
- Celestia
- Fiducia
- Numisma

- Palacio de la Reserva
- Torre 800 **(B/19)**
- Fuenlabrada
- Mercadantes
- Isabel la Católica **(B/11)**
- Legislatura
- Rábida
- San Salvador
- Hidalgo **(B/6)**
- Saturno
- Botticelli
- Apóstol
- Rectoría
- Núremberg
- Vereda del Palacio
- Bonet
- El Reloj
- Asura **(B/A)**

Línea C: (De tipo Alimentadora) *(De poniente de la ciudad a zona metropolitana)*

Viaducto elevado: Tramo: Siervo de la Nación – Halcones **(TRAMO CERRADO POR CONFLICTO TERRITORIAL)**

Viaducto elevado: Tramo: Albufera – Tlacotepec (**UNICO TRAMO EN OPERACIÓN)**

Siervo de la Nación – Tlacotepec (30.1Km) | 34 Estaciones (21 EN OPERACIÓN)

Tramo de circulación: Calz de Los Ángeles y Av. Halcones **EN DESUSO POR CONFLICTO TERRITORIAL**

Desde Av. Halcones se entronca directamente con Calz. Ambaró – San Lorenzo (en estación Albufera) hasta llegar a la Av. Cerro Partido y finalmente conectar con la Vía Central en el poblado de San Lorenzo Tlacotepec ubicado en la periferia de la ciudad. (**UNICO TRAMO EN OPERACIÓN)**

Estaciones:

- Siervo de la Nación **(C/A/1)**
- Cardonal
- Paseo del rio
- Alcanfores
- Calle 31
- Diente de León
- Tejocotes
- Calle 4
- Glorieta de los Ángeles
- Los Ángeles
- Ladera
- Jean Piaget
- Halcones
- Albufera **(C/21)**
- Rio Amarillo
- Sanbar
- Cruces
- Jerusalén
- Ahuehuetes
- Amates
- Pedregal Verde
- Framboyanes
- Josué Mirlo
- Bosque de Belén

- Herradura
- Montesinos
- Alatorre
- Montevideo
- Dalia **(C/18)**
- Parque Tepētl
- Cerro
- San Lorenzo
- Tlacotepec **(C/G)**

Anexo [Del archivo histórico] Conflicto de construcción de la Línea C del Metro (octubre 2012 - agosto 2014)

Contexto Histórico y Geográfico:

Antes de 2012, el sistema de metro de la ciudad estaba compuesto por diez líneas principales y cuatro en construcción, que buscaban atender a una población urbana en constante crecimiento. Sin embargo, la cobertura no llegaba a los municipios conurbados como Tlacotepec, un área de relevancia económica por su desarrollo agrícola, industrial y comercial. Un estudio origen-destino llevado a cabo en 2011 reveló que Tlacotepec era el principal destino de las personas no residentes de la ciudad, lo que justificó su inclusión en el tercer plan maestro del metro. Como resultado, se propuso la Línea C, la primera línea alimentadora, para conectar la ciudad con este municipio y reducir la congestión vehicular en las rutas existentes.

Detalles Técnicos del Proyecto e Impacto a la Ciudadanía:

La Línea C fue diseñada originalmente con una longitud de 30.1 km, saliendo del lado poniente de la ciudad desde la estación Siervo de la Nación a través de la Calzada de la Santa Cruz y la Av. Halcones, hasta llegar a Tlacotepec. Basados en estudios geológicos, se optó por construirla mediante un viaducto elevado, un método que evitaba excavaciones subterráneas costosas y minimizaba interrupciones en el tráfico vehicular, aunque implicaba un mayor impacto visual y acústico.

Sin embargo, la construcción del viaducto elevado generó preocupaciones entre los residentes de la zona poniente, particularmente en los distritos de Santa Cruz, Alcanfores y Tic-Ti. Aunque se realizaron estudios de impacto ambiental, estos fueron cuestionados por su falta de profundidad. Los habitantes temían que el proyecto provocara contaminación acústica, pérdida de áreas verdes y un aumento del comercio formal e informal, lo que alteraría la tranquilidad de los distritos. Además, se proyectaba un incremento del 20% en la población local debido a la mayor accesibilidad, ejerciendo presión sobre los servicios públicos y acelerando procesos de gentrificación.

Conflicto Previo:

El descontento no era nuevo. En 2004, la ampliación de la Calzada de la Santa Cruz y la Av. Halcones, como parte de un proyecto de mejora vial, dejó a muchos residentes sin la compensación prometida por el derecho de vía. Este antecedente alimentó la desconfianza hacia las autoridades cuando se anunció la Línea C, ya que los ciudadanos temían que se repitiera la falta de transparencia y justicia.

Inicio de la Construcción y Reacción Ciudadana:

El 26 de octubre de 2012, sin previa notificación ni consulta pública, el gobierno de la ciudad, junto al Sistema de Metro y Transporte (SMyT), el Ministerio de Transportes y Movilidad Sustentable, el Ministerio de Política Territorial y el Grupo Concesionario Metropolitano, inició la construcción sobre el camellón central de la Calzada de las Bombas. Aunque la obra no afectaba directamente los terrenos privados, desató la inconformidad de los habitantes. Los distritos más afectados “Las Bombas, Alcanfores y Tic-Ti” denunciaron que el proyecto alteraría su calidad de vida y el entorno urbano.

Protestas y Represión:

Los pobladores de Las Bombas y Alcanfores organizaron protestas para detener las obras, bloqueando maquinaria y accesos. Sin embargo, las autoridades respondieron enviando fuerzas armadas, lo que derivó en enfrentamientos violentos con al menos 60 heridos, incluyendo mujeres y niños. La represión indignó a la ciudadanía y desencadenó manifestaciones masivas en la Plaza Mayor y otras zonas emblemáticas, lideradas por la "Asociación de Vecinos Unidos de la Zona Poniente". Miles exigieron la cancelación del proyecto, pero la respuesta gubernamental fue intensificar la presencia policial, aumentando la tensión.

Acciones Legales:

Los residentes presentaron quejas formales ante la Suprema Corte, el Tribunal de Justicia Ciudadana (TrJC) y la Comisión de los Derechos Humanos, argumentando violaciones a sus derechos territoriales (pendientes por resolver desde el año 2004) y falta de consulta. A pesar de esto, no se emitieron medidas cautelares para suspender la obra. El gobierno justificó su continuidad citando el avance del proyecto y el beneficio para más de 2,300,000 habitantes. Durante los ocho meses de construcción entre Las Bombas y Alcanfores, la Comisión de los Derechos Humanos fue la única institución que apoyó a los ciudadanos, presionando sin éxito por una resolución favorable.

Inauguración y Escalada del Conflicto:

La Línea C fue concluida e inaugurada en enero de 2014 por el Jefe de Gobierno, a pesar de la oposición. Ese día, las protestas se multiplicaron en zonas clave de la ciudad y en el lugar de la ceremonia, enfrentándose a una fuerte represión que dejó cientos de detenidos. Las operaciones de la línea comenzaron, pero fueron interrumpidas intermitentemente por actos de resistencia ciudadana, que las fuerzas armadas contrarrestaron con rapidez.

Resolución y Compensación

El caso de Tic-Ti fue una excepción: durante la construcción, sus habitantes negociaron una compensación económica de $25 millones de dólares mediante la mediación de la Comisión de los Derechos Humanos, lo que llevó a la retirada de sus protestas. Sin embargo, Las Bombas y Alcanfores no lograron acuerdos similares debido a la falta de diálogo con las autoridades.

Finalmente, el 17 de agosto de 2014, el Tribunal de Justicia Ciudadana y la Comisión de los Derechos Humanos emitieron una resolución histórica. Declararon que se habían violado los derechos humanos y territoriales de los pobladores de Las Bombas y Alcanfores, ordenando el cierre permanente de 13 estaciones, además del pago de una compensación de $100 millones de dólares a la “Asociación de Vecinos Unidos de la Zona Poniente. También, se impusieron multas a los ministerios de Defensa y Seguridad Interior, Transportes y Movilidad Sustentable, y Política Territorial, así como al Grupo Concesionario Metropolitano y al SMyT por su rol en la represión y la omisión de consulta pública, así como la realización de una obra bajo procesos inconstitucionales.

Impacto y el Futuro de la línea C:

La Línea C continuó operando, pero no se ven intenciones de poner en operación las 13 estaciones cerradas por el conflicto. La lucha de varias administraciones buscando revocar la resolución del 17 de agosto de 2014 han resultado inútiles, ya que, siempre se recibe una negativa por parte de la Suprema Corte y el TrJC.

Aunque actualmente el SMyT sigue dando mantenimiento a las estaciones que no están en uso como ordenes del Ministerio de Transporte y Movilidad Sustentable, se plantea un posible plebiscito donde se le preguntara a la ciudadanía si está a favor de la reapertura del tramo clausurado de la línea C. Ya que, este mantenimiento le provoca perdidas tanto al SMyT, como al Ministerio.

El gobierno junto al SMyT y Ministerio de Transporte y Movilidad Sustentable también discuten un plebiscito adicional que se llevara a cabo después de este primero ya que; si existe una mayoría negativa ante la reapertura de la línea C. Se les preguntara lo siguiente: ¿Está usted de acuerdo en la demolición y desmantelamiento del tramo clausurado de la línea C?

Se especula que este segundo plebiscito tendrá una gran aprobación. Sin embargo, aún falta su discusión y aprobación en el Palacio Legislativo. Aunque, varios directivos del SMyT junto al Ministro de Transporte y Movilidad Sustentable no dudan de que esta será aprobada y saben que al primer tramo de la línea C no le queda mucho tiempo de vida.

Línea D: (De tipo Alimentadora) *(De norponiente de la ciudad a zona metropolitana)*

Superficial: Tramo: El Peregrino – 15D Oriente

Viaducto elevado: Tramo: María Bonita – Los Jarros

El peregrino – Los Jarros (35.2Km) | 31 Estaciones

Tramo de circulación: Eje 8 norte: Jazmín | Av. Xinaxtla | Av. Agrarismo | Av. Moyotlan | Av. Mixtiu | Calz. De los Jarros llegando al poblado de San Juan de Los Jarros ubicado en la periferia de la ciudad.

Estaciones:

- El peregrino **(D/A/8)**
- San Blas
- Jazmín
- Azucenas
- El Clavelero
- Xinaxtla
- Villaclara
- Amaneceres **(Futura correspondencia)**
- Agrarismo
- La Amistad
- Moyotlan
- 3 de mayo
- El Metate
- 15D Oriente
- Ocotzol
- Politécnico
- ESED
- Mixtiu
- Arboledas
- Shomeje
- Santo Domingo
- Malinalli
- Dolores
- Adoquín
- Bamba
- Montero Segovia
- Quinto Sol
- Todos los Santos **(Futura correspondencia)**

- Los Jarros

Línea E: (De tipo Alimentadora) *(De oriente de la ciudad a zona metropolitana)*

Superficial: Tramo: Laguna Grande – Santiago Apóstol

Viaducto elevado: Tramo: Alameda Oriente – Mirador

Alameda Oriente – Santiago Apóstol (40.8Km) | 34 Estaciones

Tramo de circulación: Calz. Ambaró – Guadalupe Tecoac, Carretera Tecoac – Acutzilapan llegando al poblado de Santiago Acutzilapan ubicado en la periferia de la ciudad.

Estaciones:

- Alameda Oriente **(E/12/A)**
- Héroes de Reforma
- Francisco Zarco
- Comunal
- Luis Bleriot
- Oriente 140
- Ontario
- Cantú
- Mario Bellatin
- Leopoldo Velasco
- Cuvier
- Crisantema
- Gustavo Baz
- Guadalupe Tecoac
- Coquimbo
- Rincón de la Candelaria
- Escobedo
- La Rosa
- Rincón
- Abasolo
- Parque de las Animas
- Mirador de las Animas
- Laguna Grande
- Atotonilco
- Cananea
- 23 de abril
- La Espiga
- San Pedro

- Llanura
- Blvd. San Andrés
- Panamá
- Acutzilapan
- Santiago Apóstol

Línea F: (De tipo Alimentadora) *(De nororiente de la ciudad a zona metropolitana)*

Superficial en su totalidad

El Rosario – La Joya (27.3Km) | 17 Estaciones

Tramo de circulación: Av. Industrial | Av. 5 De mayo y Calz. De San Luis (En los límites de la ciudad, específicamente en el departamento de San Luis Boro) para después incorporarse a la Calz. San Ignacio de Loyola en el poblado del mismo nombre, hasta llegar a la Av. Dolores en el poblado de Dolores La Joya

Estaciones:

- El Rosario **(F/6/A)**
- Industrial Rosario (Polígonos A-E)
- Ceylán
- El Caporal
- Industrial Rosario (Polígonos G-K)
- 5 de mayo
- Coliseum -> Ramal Aeropuerto
- AAS-I (Cuartel General)
- AAS-II (C.Investigaciones)
- AAS-III
- El Ruiseñor
- Zapote
- Kahlo
- San Ignacio de Loyola
- Temazcales
- Dolores
- La Joya

Polígono

Línea G: (De tipo Alimentadora) *(De oriente de la ciudad a zona metropolitana)*

Superficial: Tramo: Tlacotepec – Montealto | Ahuízotl – Segundo Barrio | El Calvario – Los Pastores

Viaducto elevado: Tramo: Rio Lerma – Manto del Rio | Agustín Milán – Felipe Villanueva

Tlacotepec – Los Pastores (29.2Km) | 31 Estaciones

Tramo de circulación: Desde Av. Cerro Partido en el poblado de San Lorenzo Tlacotepec ubicado en la periferia de la ciudad, siguiendo por Av. De Las Manzanas, Av. Espejel, Camino real a Manto del Rio, Av. La Quebrada girando después por Av. Ahuízotl, prolongándose por la Av. Camino de Los Pastores, hasta llegar a la Av. Felipe Villanueva, para después girar sobre Av. El Calvario hasta llegar a la zona centro del Poblado de Los Pastores en el municipio de Temascalcingo.

Estaciones:

- Tlacotepec **(G/C)**
- Panteón Municipal
- Ciudad Deportiva
- Ópalo
- Patio Tlacotepec
- Villa Hermosa
- El Espejel
- 15D Poniente
- Montealto
- Rivera del Rio
- Eterna Primavera
- Chamizal
- La Quebrada
- Manto del Rio
- Ahuízotl **(FUTURA CORRESPONDENCIA)**
- Puente Viejo
- Los Reyes
- Jardines
- Tandaro
- Pueblo Bajo
- Segundo Barrio
- Agustín Milán
- Véneto
- San Pedro Apóstol
- Rio Morón

- Carlos Hank
- Dos Caminos
- Inmaculada
- Felipe Villanueva
- Calvarios
- Los Pastores

Estadísticas:

Total, de estaciones elaboradas en:

Periodo 2000 – 2004: 87

Periodo 2004 – 2008:

Periodo 2008 – 2012:

Periodo 2012 – 2016:

Periodo 2016 – 2020:

Periodo 2020 – 2024:

Periodo 2024 – 2030 (Actual): 0

Estaciones totales: 828

Metropolitano

Red Auxiliar de autobuses articulados

Sistema 1: Circulación sobre: Calz. Santa Mónica, después, gira al norte sobre Av. Ingenieros Militares hasta llegar al cruce con Eje 2 Norte: Kassiane, da vuelta al oriente sobre la Av. Las Torres,

Ramal 1: Continuando por Las torres hasta girar al norte sobre Calz. Tepetitlán, llegando hasta las inmediaciones de la terminal de autobuses norte sobre Eje Central.

Ramal 2: Continua por Las Torres hasta llegar a la zona de seminarios sobre Eje 6 Norte Plutón, hasta llegar al Seminario Mayor

Santa Mónica – Tepetitlán/Central Norte – Seminario Mayor (26Km)

Estaciones:

- Santa Mónica I
- Calz. Santa Mónica
- Blvd. Aeropuerto
- El Torito
- Reséndiz
- Juan De Gotia
- Casa Vieja
- Bosque Encantado
- Las Torres
- Blanca
- Zaldívar
- Torres 31
- Fuentecita
- El Potrillo

Ramal Tepetitlán:

- Tepetitlán Poniente
- Ciruelos
- Club de Leones
- Botica
- Ciudad Comercial
- Tepetitlán/Central Norte
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Ramal Seminario Mayor:

- Estancias Infantiles
- Praviana
- CEIP – San Juan
- Perinatal
- Colón
- Plaza de la Tecnología
- Dorado-II
- Del Trabajo **(R1/R2)**
- Plaza Trabajadores
- Médicos Nacionales
- Fresnedo **(R1/R2)**
- Continentes
- Reyes

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- Unamuno-I
- Seminario Menor
- Guadalupe Hidalgo
- La Granja
- Victoria
- Seminario Mayor

Sistema 2: Circulación sobre: Eje 6 sur: Hidalgo, después, gira al poniente sobre Av. Vicente Guerrero hasta llegar al cruce con Av. El Fresno girando sobre esta, llegando a la estación homónima

Ramal 1: Al llegar a la estación El Fresno gira hacia el poniente nuevamente sobre Eje 3 Sur: Ilustración hasta llegar al cruce con la Calz. Del Trabajo, girando al norte sobre esta, hasta llegar a la estación La Pastora, ubicada en el cruce con la Av. San Diego que forma parte del Periférico Norte: Karla Asura

Ramal 2: Continua por toda la Av. El Fresno hasta llegar a la estación Montiel

Sofia – Montiel – La Pastora (30Km)

Estaciones:

- Sofia
- Hidalgo 11
- Francisco Miguel
- Europa
- San Benito
- Époque
- Libertad
- Fórum Monarca-I
- Fórum Monarca-II
- Fórum Monarca-III
- Dante
- El Fresno

Ramal La Pastora: (Norponiente)

- Curie
- Ilustración 972
- Dulce Moda
- Goethe
- Carondelet
- Del Taller
- Ocotepec

Ramal Montiel: (Norte)

- Instituto de la Mujer
- Gran Árbol
- El Capitán
- Fresnedo **(R2/R1)**
- Magdalena Diaz
- Explanada Oriente
- Folgueras

- Del Trabajo **(R2/R1)**
- Sorzano
- Rafael Bergamín
- El Tato
- Mercado 23 de octubre
- Churruca
- Mercado Mayorista
- Panizo
- Explanada Norte
- Valldemosa
- El Doroteo
- La Pastora
- Mediavilla
- Martin Álvarez
- Zapateros
- Filabres
- Plaza Bambú
- Encomienda de los Palacios
- Artajona
- Montiel

Sistema 3: Circulación sobre: Av. Felipe Escamilla, hasta entroncar sobre Calz. Einstein y continuar por esta hasta llegar a la zona de Villa de Cuenca

Colegio Militar – Villa de Cuenca (19km)

Estaciones:

- Colegio Militar
- Felipe Escamilla
- Escamilla 78
- Sirio
- Moreto
- Menéndez
- Manuel María
- Ángel Llorca
- Leo
- Aeronáutica
- Ganivet
- Parque del Retiro
- Club de Golf
- Platería
- Las Letras
- Fúcar
- Muriel
- Pueblo de la Cuenca
- Ciencias Físicas
- Villa de Cuenca

Sistema 4: Circulación sobre: Av. Felipe Escamilla, hasta entroncar sobre Calz. Einstein y continuar por esta hasta llegar a la zona de Villa de Cuenca

Ciudad Azteca – Industrial Rosario (Polígonos G-K) (32km)

Estaciones:

- Ciudad Azteca
- Casa Real
- Estrella del Norte
- Oca
- El Puente

- Pantera
- Vitrales
- Marte
- Plaza Clarume
- Dulce Rojo
- Rositas
- El Paso
- Del Norte
- Plaza de la Luz
- Las Peñas
- Claveles
- Arenas del Rey
- Platón
- Laboratorios
- Opel Corsa
- Talleres
- Fernando De Alva
- San de Guzmán
- SEMSA
- Sierra Dorada
- Doré
- La Trinidad
- Sierra Blanca
- Tepeyac
- Moratín
- Atocha
- La Cabeza
- Arizónicas
- Salobreña
- Ginebro
- Industrial Rosario (Polígonos G-K)

Sistema 5 (5A – 5B – 5C): Circulación sobre: Para el primer tramo se parte desde la Calz. Santa Mónica girando al oriente en Eje 1 Poniente: Siervo de la Nación hasta entroncar y girar al sur sobre el Eje 2 Norte: Kassiane. Pasando el distribuidor central: Héroes de la Nación, se gira levemente al oriente sobre la Av. Villas de Kassiane hasta llegar al cruce con la Calz. De Las Estrellas, girando hacia el oriente hasta llegar al Centro Modal “Estrellas” y entroncándose al Eje 9 sur: Miguel Ángel. (Terminando así el tramo de la red 5A)

Para el segundo tramo se parte desde el Centro Modal “Estrellas” hacia el sur por el Eje 9 hasta llegar a la Alhambra y girar al poniente por el Eje 12 poniente: Artemisa. Una vez hecho el giro se continua hasta llegar a la Calz. Ascensión donde circulará por la totalidad de esta llegando al entronque con la Av. Bugambilias donde hará un giro al poniente. (Terminando así el tramo de la red 5B)

Para el tercer tramo se parte del cruce de la Av. Bugambilias y la Calz. La Mora tomando esta última en dirección sur hasta llegar al entronque y girar al poniente sobre el Anillo Periférico Asura, hasta finalmente llegar a la zona de Ciudad Universitaria / Universidad (Terminando así el tramo de la red 5B)

Tramo cubierto: Santa Mónica – Universidad (56km) EN CONSTRUCCION